

01

미래엔 교과서 73p 중단원 1번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = -x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

Tip: 1단계: 선 대입! 평균변화율 공식 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 $a = -2, b = 1$ 을 대입합니다.

정답:

02

미래엔 교과서 73p 중단원 2번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = 2x^2 - x + 4$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

Tip: 1단계: 도함수 $f'(x)$ 를 구한 뒤 2단계: $x = 1$ 을 대입하여 미분계수 $f'(1)$ 을 계산합니다.

정답:

03

미래엔 교과서 73p 중단원 3번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = 2x^3 - 5x^2 + 1$ 위의 점 $(2, -3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

Tip: 접선의 기울기는 접점의 x 좌표에서의 미분계수 $f'(2)$ 와 같습니다. 먼저 도함수를 미분하여 구하세요!

정답:

04

미래엔 교과서 73p 중단원 4번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ x^2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 은 $x = 0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

Tip: 1단계: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 으로 연속 확인! 2단계: 좌미분계수와 우미분계수의 극한값이 일치하지 않음을 보입니다.

정답:

05

미래엔 교과서 73p 중단원 5번 기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $f(3) = -3, f'(3) = 4, g(3) = 2, g'(3) = 5$ 일 때, 다음 함수의 $x = 3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) - 2g(x)$ (2) $f(x)g(x)$

💡 Tip: 미분법 공식 적용: $\{f(x) - 2g(x)\}' = f'(x) - 2g'(x)$,
 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
 에 $x = 3$ 를 대입합니다.

정답:

06

미래엔 교과서 73p 중단원 6번 (1), (2) 기본

○ △ ✕

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 3x^6$ (2) $y = -x^4 + 4x^2 + 1$

💡 Tip: 다항함수의 도함수 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 및 상수함수의 미분 공식 $(c)' = 0$ 을 적용합니다.

정답:

07

미래엔 교과서 73p 중단원 6번 (3), (4) 기본

○ △ ✕

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 4x$
 (2) $y = (x^2 + 3)(-2x + 1)$

💡 Tip: (1)은 각 항별 미분, (2)는 곱의 미분법
 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
 공식 또는 전개 후 미분합니다.

정답:

08

미래엔 교과서 73p 중단원 7번 표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 + 4x + 5$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = 1$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > -1$)

💡 Tip: 1단계: 평균변화율 공식에 대입하여 식 세우기 $\frac{f(a)-f(-1)}{a-(-1)}$. 2단계: 도함수 미분을 통해 순간변화율 $f'(1)$ 구하기. 3단계: 방정식을 풀어 a 를 구합니다.

정답:

09

미래엔 교과서 73p 중단원 8번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h) - f(2)}{h}$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+4h) - f(2)}{3h}$

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식 변형: 분모의 증분과 분자의 h 앞 계수를 일치시키고 보정 상수를 대입하여 곱해줍니다.

정답:

10

미래엔 교과서 73p 중단원 9번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4) = 3, f'(4) = 5$ 일 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\{f(x)\}^2 - 9}{x-4}$ 를 구하시오.

💡 Tip: 분자를 합차공식으로 인수분해: $\{f(x)\}^2 - 3^2 = \{f(x) - 3\}\{f(x) + 3\}$ 로 쪼갬 후 미분계수 $f'(4)$ 의 정의를 대입하여 적용합니다.

정답:

11

미래엔 교과서 73p 중단원 10번 서술형

○ △ ×

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 7일 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x-1}$ 을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 1단계: 접선의 기울기로부터 미분계수 $f'(1) = 7$ 파악. 2단계: 분모를 인수분해 형태로 변형하여 미분계수 공식으로 유도합니다.

정답:

12

미래엔 교과서 73p 중단원 11번 표준

○ △ ×

모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 접선의 기울기가 점 a 에서 음수, 점 b 에서 극값(0), 점 d 에서 완만한 양수, 점 c 에서 가파른 양수일 때, 네 수 $f'(a), f'(b), f'(c), f'(d)$ 의 대소를 비교하시오.

💡 Tip: 미분계수는 접선의 기울기입니다. 각 점에서의 접선의 기울기의 부호와 경사 성질을 비교하여 크기 순서로 정렬합니다.

정답:

13

미래엔 교과서 74p 중단원 12번

표준

○ △ ✕

$x = 2$ 에서 미분가능한 함수를 보기에서 모두 고르시오.

[보기]

ㄱ. $f(x) = x - 2$

ㄴ. $f(x) = \sqrt{(x-2)^2}$

ㄷ. $f(x) = (x-2)|x-2|$

💡 Tip: 미분가능성은 좌우미분계수가 일치해야 합니다. 절댓값 함수는 $x > 2$, $x < 2$ 구간으로 나누어 미분계수를 조사하세요!

정답:

14

미래엔 교과서 74p 중단원 13번

서술형

○ △ ✕

다음 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & (x < 1) \\ 2x^3 + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 에서 연속 조건
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$. 2단계: $x = 1$ 에서
 미분가능 조건(좌우 도함수 일치)으로
 연립방정식을 푼다.

정답:

15

미래엔 교과서 74p 중단원 14번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^{10}$ 에
 대하여 $f(1) + f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $f(1)$ 에 대입 계산(항의 개수 주의!). 2단계: 미분하여 도함수 $f'(x)$ 를 구한 뒤
 $x = -1$ 을 대입하여 부호의 교대 합을
 계산합니다.

정답:

16

미래엔 교과서 74p 중단원 15번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 7$ 에 대하여 $f(-3) = -7$, $f'(-3) = m$ 일 때, 상수 a 와 m 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $f(-3) = -7$ 대입하여 a
 구하기. 2단계: 미분하여 도함수 $f'(x)$ 에 $x = -3$ 을 대입하여 m 을 구합니다.

정답:

17

미래엔 교과서 74p 중단원 16번

표준

○ △ ×

곡선 $y = (x^3 + 2)(x^2 - 3x + 10)$ 위의 $x = 1$ 인 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

Tip: 곱의 미분법 공식 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 을 적용한 뒤 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답:

18

미래엔 교과서 74p 중단원 17번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = (-x + 3)(2x - 1)(4x + a)$ 에 대하여 $f'(2) = 7$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

Tip: 세 함수의 곱의 미분법 공식: $\{uvw\}' = u'vw + uv'w + uvw'$ 에 $x = 2$ 를 대입하여 a 를 먼저 구합니다.

정답:

19

미래엔 교과서 75p 중단원 18번

발전

○ △ ×

두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2} = 7$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-5}{x-2} = 3$ 을 만족시킬 때, 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(2)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 $f(2), g(2)$ 대입 구하기. 2단계: 미분계수 $f'(2), g'(2)$ 파악 후 곱의 미분 공식 적용!

정답:

20

미래엔 교과서 75p 중단원 19번

서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $f(1) + f(3) = 8$

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - xf(1)}{x-3} = 32$

Tip: 1단계: (나)에서 $x \rightarrow 3$ 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 \implies f(1) = f(3)$. 2단계: (가)와 연립하여 $f(3)$ 을 구한 후 미분계수 공식 정의로 $f'(3)$ 을 유도합니다.

정답:

21

미래엔 교과서 75p 중단원 20번

발전

○ △ ×

세 다항함수 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

[보기]

- ㄱ. $f'(0) = 0$ 이면 $f(0) = 0$ 이다.
- ㄴ. 모든 실수 a 에서 $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = g'(a)$ 이다.
- ㄷ. 모든 실수 x 에서 $h(x) = h(-x)$ 이면 $h'(0) = 0$ 이다.

💡 Tip: ㄱ은 반례 대입 점검! ㄴ은 다항함수의 도함수 역시 연속함수임을 활용, ㄷ은 우함수의 미분 성질 $h'(-x) = -h'(x)$ 을 이용합니다.

정답:

22

미래엔 교과서 75p 중단원 21번

발전

○ △ ×

다항식 $x^7 - 3x^5 - 4x^2 + 5$ 를 $(x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 항등식 $f(x) = (x - 1)^2 Q(x) + ax + b$ 세우기. 2단계: $x = 1$ 대입 및 양변 미분 후 $x = 1$ 대입하여 a, b 를 구합니다.

정답:

23

미래엔 교과서 105p 중단원 1번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 + 4x + 3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 곡선 위의 점 $(0, 3)$ 에서의 접선의 방정식
- (2) 기울기가 6인 접선의 방정식

💡 Tip: 미분을 통해 도함수 $y' = 2x + 4$ 를 구한 후, (1)은 점점 $(0, 3)$ 대입, (2)는 $y' = 6$ 이 되는 점점을 대입하여 접선의 방정식을 구합니다.

정답:

24

미래엔 교과서 105p 중단원 2번

기본

○ △ ×

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

- (1) $f(x) = x^2 - 5x + 4$ $[-2, 4]$
- (2) $f(x) = x^3 - 7x$ $[0, 1]$

💡 Tip: 평균값 정리 공식: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ ($a < c < b$)에 구간의 양 끝값을 대입하여 만족하는 c 를 구합니다.

정답:

25

미래엔 교과서 105p 중단원 3번

기본

○ △ ×

다음 함수의 증가와 감소를 조사하고, 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x - 2$

(2) $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 7$

💡 Tip: 미분을 통해 도함수 $f'(x) = 0$ 이 되는 점을 찾아 구간별 부호 변화를 조사하고 증감표를 작성하여 극대, 극소를 판정합니다.

정답:

26

미래엔 교과서 105p 중단원 4번

기본

○ △ ×

다음 함수의 극값과 y 절편을 구하고, 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = -2x^3 + 6x - 1$

(2) $f(x) = x^4 - \frac{8}{3}x^3 + 2x^2 + 2$

💡 Tip: 미분하여 도함수를 구한 뒤 극값을 찾고, y 절편($x = 0$ 대입)을 구한 뒤 매끄러운 곡선으로 개형을 완성합니다.

정답:

27

미래엔 교과서 106p 중단원 5번

표준

○ △ ×

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3 - 9x^2 + 12x - 3 = 0$

(2) $x^4 - 8x^2 + 1 = 0$

💡 Tip: 좌변을 $f(x)$ 라 두고 미분하여 도함수 $f'(x) = 0$ 으로 극값을 구한 뒤, 극댓값과 극솟값의 부호 판정 공식을 적용합니다.

정답:

28

미래엔 교과서 106p 중단원 6번

표준

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2 - 9t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $t = 2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

💡 Tip: 위치 $x(t)$ 를 미분하면 속도 $v(t) = x'(t)$, 속도를 미분하면 가속도 $a(t) = v'(t)$. 운동 방향을 바꿀 때는 속도 공식 $v(t) = 0$ 입니다.

정답:

29

미래엔 교과서 106p 중단원 7번

표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - x^2 - 2x - 3$ 위의 점 $(1, -5)$ 를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 미분하여 접선의 기울기 $m = f'(1)$ 구하기. 2단계: 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{m}$. 3단계: 점 $(1, -5)$ 를 대입하여 직선식을 완성합니다.

정답:

30

미래엔 교과서 106p 중단원 8번

서술형

○ △ ✕

점 $(1, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x + 1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 곡선 밖의 점에서의 접선: 접점의 좌표를 $(t, t^3 - 6t + 1)$ 로 두고 미분하여 접선의 방정식을 세운 뒤 $(1, 0)$ 을 대입하여 t 를 구합니다.

정답:

31

미래엔 교과서 106p 중단원 9번

표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 10x$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 미분하여 접선의 기울기 $y' = 3x^2 - 12x + 10$ 의 최솟값을 완전제곱식으로 구합니다. 2단계: 접점 좌표를 대입하여 접선의 방정식을 세우고 넓이 공식으로 계산합니다.

정답:

32

미래엔 교과서 106p 중단원 10번

표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x + 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수의 값이 b 일 때, a 와 b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 롤의 정리 공식 전제조건 $f(0) = f(a)$ 로 a 를 구합니다. 2단계: 미분하여 $f'(b) = 0$ ($0 < b < a$)을 만족하는 b 를 대입하여 구합니다.

정답:

33

미래엔 교과서 106p 중단원 11번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + 10x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값의 곱을 구하시오.

💡 Tip: 평균값 정리 공식 $\frac{f(3)-f(-3)}{3-(-3)} = f'(c)$ 에 구간 $[-3, 3]$ 의 양 끝값을 대입하고, 미분계수 $f'(c)$ 와 연립하여 모든 c 를 구합니다.

정답:

34

미래엔 교과서 107p 중단원 12번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2ax$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 실수 전체 구간에서 증가하려면 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다. 미분한 도함수에 판별식 $D \leq 0$ 공식을 적용하세요!

정답:

35

미래엔 교과서 107p 중단원 13번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + 3ax^2$ 의 극댓값이 32일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 미분하여 $f'(x) = 3x(x + 2a) = 0$. $a > 0$ 이므로 $x = -2a$ 에서 극대입다. 2단계: 극댓값 $f(-2a) = 32$ 대입으로 a 를 구합니다.

정답:

36

미래엔 교과서 107p 중단원 14번

서술형

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 + 6ax^2 + b$ ($a > 0$)가 최댓값 82, 최솟값 -14 를 가질 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 1단계: 미분하여 $f'(x) = 3ax(x + 4) = 0$. 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에 속하는 극값 후보 $x = 0$ 파악. 2단계: 구간 양 끝값과 극값을 대입하여 비교합니다.

정답:

37

미래엔 교과서 107p 중단원 15번

표준

○ △ ×

곡선 $y = 2x^3 - 3x^2 - 11x$ 와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

💡 Tip: 방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x = k$ 로
이항한 함수 $h(x)$ 를 미분하여 극댓값 또는 극솟값에
 k 를 대입할 때 서로 다른 두 점에서 만납니다.

정답:

38

미래엔 교과서 107p 중단원 16번

표준

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 \geq 32k^3x - 192$ 가 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: 함수 $f(x) = x^4 - 32k^3x + 192$ 를
미분하여 $f'(x) = 0$ 인 점을 찾고, 최솟값을
대입하여 부등식을 푼다.

정답:

39

미래엔 교과서 107p 중단원 17번

표준

○ △ ×

어느 스카이다이버가 지상 3700 m에서 뛰어내린 후 24초 동안은 자유 낙하를 한다고 한다. 뛰어내린 지 t 초 후의 높이를 $h = -5t^2 + 3700$ ($0 \leq t \leq 24$)이라고 할 때, 지상 2575 m인 지점에 도달하는 순간의 속도를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 높이 $h = 2575$ 대입으로 시각 t
를 구합니다. 2단계: 속도 공식 $v(t) = h'(t)$ 에 t
를 대입하여 미분계수를 계산합니다.

정답:

40

미래엔 교과서 107p 중단원 18번

표준

○ △ ×

키가 1.8 m인 동호가 높이가 4.5 m인 가로등 바로 밑에서 출발하여 일직선으로 1.2 m/s의 속도로 걸어갈 때, 그림자의 길이가 늘어나는 속도를 구하시오.

💡 Tip: t 초 후 동호의 이동 거리를 $1.2t$,
그림자의 길이를 l 이라 두고 닮음비 공식으로 l 을 t
에 관한 식으로 대입 정리한 뒤 미분합니다.

정답:

41

미래엔 교과서 108p 중단원 19번

발전

○ △ ×

원점에서 곡선 $y = x^4 + 12$ 에 그은 접선이 점 $(k, 32)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오. (단, 접점은 제1사분면 위에 있다.)

💡 Tip: 1단계: 접점을 $(t, t^4 + 12)$ 로 두고 미분하여 접선식 작성. 2단계: 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 t 구하기. 3단계: 완성된 접선에 $(k, 32)$ 를 대입합니다.

정답:

42

미래엔 교과서 108p 중단원 20번

발전

○ △ ×

반지름의 길이가 9인 구에 내접하는 원뿔의 부피의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 원뿔의 높이를 h ($9 < h < 18$), 밑면 반지름을 r 이라 하면 피타고라스 정리로 $r^2 = -h^2 + 18h$. 부피 공식 $V(h)$ 에 대입 후 미분합니다.

정답:

43

미래엔 교과서 108p 중단원 21번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + k$, $g(x) = 2x^3 + 6x^2 - 12x$ 가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = f(x) - g(x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x + k \geq 0$. 미분을 통해 $h(x)$ 의 최솟값을 구하고 0 이상이 되도록 대입합니다.

정답:

44

미래엔 교과서 108p 중단원 22번

서술형

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = \frac{1}{3}t^3 - kt^2 + (3k + 10)t$ 이다. 점 P가 움직이는 방향이 두 번 바뀌도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

💡 Tip: 운동 방향이 두 번 바뀌려면 위치를 미분한 속도 방정식 $v(t) = x'(t) = 0$ 이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 합니다. 판별식 공식과 근과 계수의 관계를 대입합니다.

정답:

45

미래엔 교과서 110p 대단원 1번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 - 4x$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x = c$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c 의 값을 구하시오.

Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}$ 대입 계산. 2단계: 미분하여 도함수 $f'(x)$ 에 $x = c$ 를 대입하여 같다고 놓습니다.

정답:

46

미래엔 교과서 110p 대단원 2번 기본

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-4}{x^3-1} = \frac{1}{2}$ 일 때, $f(1)f'(1)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 분모 인수분해 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ 후 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2+x+1}$ 형태로 미분계수 공식을 분리 대입합니다.

정답:

47

미래엔 교과서 110p 대단원 3번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2} = f'(2) + f(3)$ 을 만족시킬 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값은?

① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ -4

Tip: 1단계: $x \rightarrow 2$ 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = -1$. 2단계: 좌변은 미분계수 $f'(2)$ 이므로 $f'(2) = f'(2) + f(3) \Rightarrow f(3) = 0$ 을 대입합니다.

정답:

48

미래엔 교과서 110p 대단원 4번 표준

○ △ ✕

곡선 $f(x) = 2x^3 - 3ax$ 위의 서로 다른 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(1, f(1))$ 에서 그은 두 접선이 서로 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

Tip: 두 접선이 서로 평행하면 미분한 두 점에서의 미분계수가 같습니다: $f'(a) = f'(1)$ ($a \neq 1$)을 대입하여 풀니다.

정답:

49

미래엔 교과서 110p 대단원 5번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점을 지나고 위로 볼록하며 직선 $y = x$ 와 원점에서 접하거나 교차할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b$)

[보기]

ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$

ㄴ. $f'(a) > f'(b)$

ㄷ. $f(b) - f(a) > b - a$

💡 Tip: 기하적 성질 해석: $\frac{f(x)}{x}$ 는 원점과 점 $(x, f(x))$ 를 잇는 직선의 기울기, 미분계수 $f'(x)$ 는 접선의 기울기, 두 점 사이의 평균변화율 공식을 비교합니다.

정답:

50

미래엔 교과서 110p 대단원 6번 표준

○ △ ×

다음 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 & (x \leq 1) \\ bx + 4 & (x > 1) \end{cases}$$

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 에서 연속 조건 $1 + a = b + 4$. 2단계: $x = 1$ 에서 미분계수 일치 조건 $3(1)^2 + 2a(1) = b$ 를 연립합니다.

정답:

51

미래엔 교과서 111p 대단원 7번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (x^4 + 3x^2)f(x)$ 라 하자. $f(1) = 3$ 이고 $f'(1) = -4$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은?

㉠ 6 ㉡ 10 ㉢ 14 ㉣ 18 ㉤ 22

💡 Tip: 곱의 미분 공식 $g'(x) = (x^4 + 3x^2)'f(x) + (x^4 + 3x^2)f'(x)$ 을 적용한 뒤 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답:

52

미래엔 교과서 111p 대단원 8번 표준

○ △ ×

극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2026} + x^{2025} - 2}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $f(x) = x^{2026} + x^{2025}$ 라 두면 $f(1) = 2$ 이므로 준식은 미분계수 공식 $f'(1)$ 의 정의가 됩니다! 미분하여 계산하세요.

정답:

53

미래엔 교과서 111p 대단원 9번 표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 + 4x^2 - 14$ 위의 점 $(-3, -5)$ 에서의 접선이 이 곡선과 점 (a, b) 에서 만날 때, $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq -3$)

💡 Tip: 1단계: 미분하여 점 $(-3, -5)$ 에서의 접선의 방정식 구하기. 2단계: 곡선과 연립하여 인수분해하고 a, b 를 대입하여 결정합니다.

정답:

54

미래엔 교과서 111p 대단원 10번 표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - ax^2 + 3x + 4$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 2인 것이 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 미분한 도함수 $y' = 3x^2 - 2ax + 3 = 2$ 가 실근을 갖지 않아야 합니다. 이차방정식 $3x^2 - 2ax + 1 = 0$ 의 판별식 $D < 0$ 공식을 적용하세요!

정답:

55

미래엔 교과서 111p 대단원 11번 표준

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 + 3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 $\sqrt{3}$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균값 정리 공식 $\frac{f(k)-f(0)}{k-0} = f'(c)$ 에 미분계수 $c = \sqrt{3}$ 을 대입하여 k 에 관한 방정식을 푹니다.

정답:

56

미래엔 교과서 111p 대단원 12번 표준

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $x = 0$ 에서 $x = h$ 까지의 평균변화율이 h^2 일 때, 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은? (단, h 는 0이 아닌 실수)

① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{1478}}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

💡 Tip: 1단계: 평균변화율 공식에 대입하여 $f(x) = x^3 + C$ 유도. 2단계: 구간 $[2, 4]$ 에서 평균값 정리 공식을 미분계수와 연립하여 푹니다.

정답:

57

미래엔 교과서 111p 대단원 13번

표준

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + 4ax$ 의 역함수가 존재하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 역함수가 존재하려면 실수 전체 구간에서 증가해야 하므로 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다.
미분한 이차식에 판별식 $D \leq 0$ 공식을 적용!

정답:

58

미래엔 교과서 112p 대단원 14번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = 5$ 에서 극솟값 -25 를 갖고 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖는다고 할 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

💡 Tip: 1단계: 미분하여 극값 조건 $f'(x) = 3(x - 5)(x + 1)$ 로 a, b 구하기. 2단계: $f(5) = -25$ 대입하여 c 결정. 3단계: 극댓값 $f(-1)$ 을 구합니다.

정답:

59

미래엔 교과서 112p 대단원 15번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + a$ 의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 그래프가 x 축에 접하려면 미분하여 $f'(x) = 0$ 인 극값 중 적어도 하나에 0을 대입해야 합니다. 각 극값을 구해 a 를 찾으세요!

정답:

60

미래엔 교과서 112p 대단원 16번

발전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 아래로 볼록한 포물선으로 $x = 0, x = 2$ 에서 x 축과 만날 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(0) > 0$ 이면 $f(1) > 0$ 이다.
- ㄴ. $f(0) = f(3)$ 이면 $f(1) < f(3)$ 이다.
- ㄷ. $f(2) < 0$ 이면 $f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💡 Tip: 도함수 $f'(x)$ 의 부호로 $f(x)$ 가 구간별로 증가, 감소함을 파악하고 미분과 삼차함수 그래프의 대칭 성질을 분석합니다.

정답:

61

미래엔 교과서 112p 대단원 17번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2$ 의 그래프 위의 점 $P(t, t^3 - 6t^2)$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 $g(t)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 미분하여 접선의 방정식에서 $x = 0$ 을 대입하여 $g(t)$ 를 t 의 삼차함수로 나타냅니다. 2단계: 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 $g(t)$ 의 최대, 최소를 구합니다.

정답:

62

미래엔 교과서 112p 대단원 18번

발전

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 3x + 4$ 와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 미분하여 극값을 구한 뒤, 서로 다른 세 점에서 만나도록 상수함수 $y = k$ 를 극솟값과 극댓값 사이 구간에 배치합니다: (극솟값) < k < (극댓값)!

정답:

63

미래엔 교과서 112p 대단원 19번

표준

○ △ ×

36 m/s의 속도로 직선 레일을 달리는 기차가 제동 후 t 초 동안 달린 거리를 x m라 할 때, $x = 36t - 0.45t^2$ 이다. 이 기차가 정지선에 정확히 멈추려면 정지선으로부터 몇 m 떨어진 지점에서 제동해야 하는지 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 정지하는 순간은 위치를 미분한 속도 $v(t) = 0$ 입니다. 정지 시각 t 를 구합니다. 2단계: 그 시간 t 를 위치 공식 식에 대입하여 거리를 계산합니다.

정답:

64

미래엔 교과서 113p 대단원 20번

서술형

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 와 y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 를 만족시키고, $f'(1) = 8$ 일 때, 함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 0, y = 0$ 대입하여 $f(0) = 0$ 구하기. 2단계: 미분계수 공식 정의 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 에 대입하여 $f'(0) + 2x$ 꼴 유도. 3단계: $f'(1) = 8$ 대입으로 $f'(0)$ 결정!

정답:

65

미래엔 교과서 113p 대단원 21번

서술형

○ △ ✕

곡선 $y = -x^2 + 9$ 와 x 축에 평행한 직선 l 이 만나는 서로 다른 두 점을 $P(-t, -t^2 + 9)$, $Q(t, -t^2 + 9)$ ($0 < t < 3$)라 하자. 이때 삼각형 POQ 의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, O 는 원점)

💡 Tip: 삼각형의 밑변은 $PQ = 2t$, 높이는 $-t^2 + 9$. 넓이 공식 $S(t) = \frac{1}{2}(2t)(-t^2 + 9) = -t^3 + 9t$ 를 세우고 미분하여 최댓값을 구합니다.

정답:

66

미래엔 교과서 113p 대단원 22번

서술형

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = 5x^3 - 25x^2 + k$ 와 $g(x) = 5x^2 - 45x + 7$ 이 있다. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = f(x) - g(x) = 5x^3 - 30x^2 + 45x + k - 7 \leq 0$. 미분하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $h(x)$ 의 최댓값을 찾아 0 이하가 되도록 대입합니다.

정답:

67

미래엔 교과서 113p 대단원 23번

서술형

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 두 점 P 와 Q 의 시각 t 에서의 위치 x_P 와 x_Q 가 $x_P = t^3 - 4t - 2$, $x_Q = 2t^2 + 11t + 7$ 이다. 두 점 P 와 Q 의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 미분하여 속도 $v_P(t) = x'_P(t)$, $v_Q(t) = x'_Q(t)$ 를 구하고 $v_P = v_Q$ 를 대입하여 시각 t 를 구합니다. 2단계: 그때의 위치 차의 절댓값을 구합니다.

정답:

68

AI 숫자 변형 (64번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 와 y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 4xy$ 를 만족시키고, $f'(1) = 9$ 일 때, 함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

💡 Tip: 함수방정식 3단계 알고리즘: (1) $x = 0, y = 0$ 대입하여 $f(0) = 0$ 구하기, (2) 미분계수 공식 정의에 대입하여 $f'(x) = f'(0) + 4x$ 유도하기, (3) $f'(1) = 9$ 로 $f'(0)$ 결정!

정답: